

Семинары по диффурам

Семинарист	Лопушански Мариана Сергеевна
Конспектировал	Дидык И. С.  @Ivan_SD
Курс	2 (4-й семестр), 2025-2026 год
Группа	ФПМИ/ИВТсп, Б05-431
Гитхаб	 random-username-here/mipt-conspects

Пишите issue на гитхабе, если видите ошибки.



Документ скомпилирован 2026-04-27
Версия typst 0.14.2
git commit 7a95421

Содержание

Семинар 1. Решаем диффуры приближённо	4
Теория	4
Задача Ф1066	5
Задача с экзамена 21-го? года	6
Задача с того же экзамена	6
Задача Ф1070*	7
Семинар 2. ЛДУ с переменными коэфф.	10
Однородные	10
Метод решения	10
1. Угадать $n - 1$ решение однородного.	10
2. Ищем остальное	10
Задача	10
Неоднородные	11
Метод решения	11
Та же задача, но уже неоднородная	11
Теория	12
Линейно [не]зависимые функции	12
Вронскиан ЛЗ функций тождественно нулевой	12
Если вронскиан нулевой, то функции не обязательно ЛНЗ	12
Вронскиан решений ЛДУ $\equiv 0 \Rightarrow$ решения ЛЗ	13
Задача Ф667	13
Строим ЛДУ по решениям	14
Задача	14
Задача с экзамена	14
Семинар 3. Задачи на ЛДУ	16
Задача Т1	16
Задача 24-25 года	16
Задача 21-22 года	17
Задача 98 года	18
Задача по теории с 16-17 года	18
Семинар 4. Теорема Штурма	20
Теория	20
Теорема Штурма	20
Как применять	20
Практика	20
Пример	20
Задача Т3	20

Задача С.10.2	22
Задача С.10.3	22
Задача 723	23
Семинар 5. Положения равновесия, фазовые траектории	24
Линейные	24
Различные варианты фазовых траекторий для двумерного линейного	24
1. Узел. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 \neq \lambda_2, \lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0$.	24
2. Вырожденный узел. $\lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0, \lambda_1 = \lambda_2$, собс. вектор один.	25
3. Дикритический узел. $\lambda_1 = \lambda_2$, два собс. вектора.	25
4. Седло. $\lambda_1 \cdot \lambda_2 < 0$.	25
5. Параллельные прямые. $\text{rk } A = 1$, т.е. $A = \begin{pmatrix} a & b \\ ka & kb \end{pmatrix}$	26
6. Фокус. $\lambda_1, \lambda_2 = \alpha \pm i\beta, \alpha \neq 0$.	26
7. Центр. $\lambda_{1,2} = \pm i\beta$	27
Что с нелинейными?	27
Задачи	27
972	27
975	28
Нелинейные	28
Задача 2005-2006 года	28
Семинар 6. Типы устойчивости	30
Задача на повторение	30
Типы устойчивости.	31
Устойчивость по Ляпунову	31
Асимптотически устойчивое решение	32
Пример: Устойчивость центра	32
Семинар 7. Контрольная	35
Семинар 8. Первые интегралы	36
Повторение	36
Пример	36
Первые интегралы	37
Задача 1152	38
Задача 1154	38
Задача с экзамена, упрощённая	38
Задача	39
Семинар 9. Лин. уравнение в частных производных	41
Задача Т2	41
Функционально-независимые функции	41
Линейное уравнение в частных производных	42
Задача Т5	42
Задача с прошлого занятия	43

Задача С.17.16	43
Задача с экзаменов	44
Семинар 10. Вариационное исчисление,	
Задача с закреплённым концом	46
Теория	46
Теорема Эйлера-Лагранжа	47
Практика	47
Задача	47
Задача	48
Задача с экзамена 2003-2004 года	49
Семинар 11. Задача со свободным концом	51
Теория	51
Практика	51
Задача	51
Задача	52
Задача	53
Задача	53
Семинар 12. Доп. темы, которые не будут на экзамене	55

Семинар 1. Решаем диффуры приближённо 6 февраля

Теория

Имеем какую-то систему диффузов. Например уравнения движения какого-то объекта.

Диффурами с прошлого года мы (возможно) можем это посчитать.

Теперь вопрос – что будет с решением если систему чуть менять? Например если объект, уравнения движения которого описывает система сместится чуть влево/вправо, или обстановка вокруг него чуть поменяется?

Для этого возьмём μ – какое-то маленькое число. Будем смотреть, что произойдёт с системой при его небольшом изменении.

Например, имеем систему:

$$\begin{cases} y' = y + \mu(x^2 + y^3) \\ y(0) = 1 + 3\mu \end{cases}$$

Разложим по степеням μ . Как ряд Тейлора.

$$y(x, \mu) = y_0(x) + \mu y_1(x) + \frac{\mu^2}{2} y_2(x) + o(\mu^2)$$

Тогда $y_1 = \frac{\partial y}{\partial \mu} \Big|_{\mu=0}$, $y_2 = \frac{\partial^2 y}{\partial \mu^2} \Big|_{\mu=0}$, и так далее если разложить до большей степени.

В начальных условиях:

$$\begin{aligned} y(0, \mu) &= y_0(0) + \mu y_1(0) + \frac{\mu^2}{2} y_2(0) + o(\mu^2) = 1 + 3\mu \\ \Rightarrow y_0(0) &= 1, y_1(0) = 3, y_2(0) = 0 \end{aligned}$$

Подставляем разложенное обратно, приравниваем. До $o(\mu^2)$ считать судя по всему было лень, так что далее всё расписано только до $o(\mu)$.

$$\begin{aligned} y'_0 + \mu y'_1 + o(\mu) &= y_0 + \mu y_1 + \mu(x^2 + (y_0 + \mu y_1 + o(\mu))^3) + o(\mu) \\ &= y_0 + \mu y_1 + \mu x^2 + \mu y_0^3 + o(\mu), \mu \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Приравниваем стоящие при нулевой степени μ .

$$\mu^0 : \begin{cases} y_{0'} = y_0 \\ y_0(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow y_0 = e^x$$

Решаем. Однородное и два частных.

$$y'_1 - y_1 = 0 \Rightarrow y_{\text{одн}} = C_1 e^x$$

$$y_{\text{ч1}} = ax^2 + bx + c \Rightarrow 2ax + b = ax^2 + bx + c + x^2 \Rightarrow y_{\text{ч1}} = -x^2 - 2x - 2$$

$$y_{ч2} = Ae^{3x} \quad 3Ae^{3x} = Ae^{3x} + e^{3x} \Rightarrow A = \frac{1}{2} \Rightarrow y_{ч2} = \frac{1}{2}e^{3x}$$

$$y_1 = C_1 e^x + \frac{1}{2}e^{3x} - x^2 - 2x - 2$$

$$y_1(0) = C_1 + \frac{1}{2} - 2 = 3 \Rightarrow C_1 = \frac{9}{2}$$

Готово.

$$y_1(x) = \frac{9}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{3x} - x^2 - 2x - 2$$

Подставляем в то, что было и получаем решение с точностью до $o(\mu)$:

$$y(x, \mu) = e^x + \mu \left(\frac{9}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{3x} - x^2 - 2x - 2 \right) + o(\mu)$$

—————<<◇>>—————

Что делать если параметра 2? Раскладываем так же, как по формуле Тейлора для двух переменных. См. последнюю задачу.

Задача Ф1066

$$y' = y + y^2 + xy^3 \quad y(2) = \mu \quad \left. \frac{\partial y}{\partial \mu} \right|_{\mu=0} = ?$$

□

Раскладываем:

$$y(x, \mu) = y_0(x) + \mu y_1(x) + o(\mu)$$

Начальные условия:

$$y_0(2) + \mu y_1(2) + o(\mu) = \mu \Rightarrow y_0(2) = 0, y_1(2) = 1$$

Подставляем разложение в условие:

$$\begin{aligned} y'_0(x) + \mu y'_1(x) + o(\mu) &= (y_0(x) + \mu y_1(x) + o(\mu)) \\ &\quad + (y_0(x) + \mu y_1(x) + o(\mu))^2 \\ &\quad + x(y_0(x) + \mu y_1(x) + o(\mu))^3 \end{aligned}$$

Избавляемся от всего $o(\mu)$. Все (x) далее не пишем, но не забываем что они есть.

$$y'_0 + \mu y'_1 + o(\mu) = y_0 + \mu y_1 + y_0^2 + 2\mu y_0 y_1 + xy_0^3 + 3\mu x y_0^2 y_1 + o(\mu)$$

Видим задачу Коши при μ в нулевой степени:

$$\begin{cases} y'_0 = y_0 + y_0^2 + y_0^3 x \\ y_0(2) = 0 \end{cases}$$

Заметим что $y_0 \equiv 0$ подойдёт. По т-ме Коши о единственности оно единственное.

Теперь при μ в первой:

$$\begin{cases} y_1' = y_1 + 2y_0y_1 + 3xy_0^2y_1 \Rightarrow y_1' = y_1 \Rightarrow y_1 = Ce^x \\ y_1(2) = 1 \end{cases}$$

$$y_1(2) = 1 = Ce^2 \Rightarrow C = e^{-2} \Rightarrow \left. \frac{\partial y}{\partial \mu} \right|_{\mu=0} = y_1(x) = e^{x-2}$$

Задача с экзамена 21-го? года

$$\begin{cases} y' = \alpha(1-x) + y - y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases} \quad \underbrace{\left. \frac{\partial y}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0}}_{y_1} = ? \quad \underbrace{\left. \frac{\partial^2 y}{\partial \alpha^2} \right|_{\alpha=0}}_{y_2} = ?$$

Раскладываем

$$y(x, \alpha) = y_0(x) + \alpha y_1(x) + \frac{\alpha^2}{2} y_2(x) + o(\alpha^2), \quad \alpha \rightarrow 0$$

Подставляем

$$y_0' + \alpha y_1' + \frac{\alpha^2}{2} y_2' + o(\alpha^2) = \alpha(1-x) + y_0 + \alpha y_1 + \frac{\alpha^2}{2} y_2 - y_0^2 - \alpha^2 y_1 - 2y_0y_1\alpha - \alpha^2 y_0y_2 + o(\alpha^2)$$

Приравниваем при одинаковых степенях α .

$$\alpha^0 : \begin{cases} y_0' = y_0 - y_0^2 \\ y_0(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow y_0 \equiv 0$$

$$\alpha^1 : \begin{cases} y_1' = 1 - x + y_1 - 2y_0y_1 \\ y_1(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow y_1(x) = x$$

$$\alpha^2 : \begin{cases} y_2' = y_2 - 2y_1 - 2y_0y_2 = y - 2x^2 \\ y_2(0) = 0 \end{cases}$$

Решение не угадывается. Решаем.

$$y_{2\text{одн}} = Ce^x$$

$$y_{2\text{частн}} = ax^2 + bx + c$$

$$2ax + bx = ax^2 + bx + c - 2x^2 \Rightarrow a = 2, b = 4, c = 4$$

$$y_2(x) = -4e^x + 2x^2 + 4x + 4$$

Задача с того же экзамена

$$\begin{cases} y'' = y + 4 \sin y \\ y(0) = \alpha \\ y'(0) = \beta \end{cases} \quad \frac{\partial y}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=\beta=0} = ? \quad \frac{\partial y}{\partial \beta} \Big|_{\alpha=\beta=0} = ?$$

$$y(x, \alpha, \beta) = y_0(x) + \underbrace{\alpha y_1(x)}_{\frac{\partial y}{\partial \alpha}} + \underbrace{\beta y_2(x)}_{\frac{\partial y}{\partial \beta}} + \underbrace{o(\sqrt{\alpha^2 + \beta^2})}_{\rho}$$

$$y_0'' + \alpha y_1'' + \beta y_2'' + o(\rho) = y_0 + \alpha y_1 + \beta y_2 + 3 \sin(y_0 + \alpha y_1 + \beta y_2 + o(\rho)) + o(\rho) = \dots$$

Мы не знаем что $y_0 \rightarrow 0$, так что $\sin$ нельзя просто так разложить по Тейлору.

Раскладываем его как синус суммы.

$$\dots = y_0 + \alpha y_1 + \beta y_2 + 3 \sin y_0 \underbrace{\cos \alpha y_1 + \beta y_2 + o(\rho)}_{\rightarrow 0} + 3 \cos y_0 \underbrace{\sin(\alpha y_1 + \beta y_2 + o(\rho))}_{\rightarrow 0} + o(\rho)$$

Начальные условия:

$$\begin{aligned} y_0(0) &= 0 & y_1(0) &= 1 & y_2(0) &= 0 \\ y_0'(0) &= 0 & y_1'(0) &= 0 & y_2'(0) &= 1 \end{aligned}$$

Задачи Коши:

$$\alpha^0, \beta^0 : \begin{cases} y_0'' = y_0 + 3 \sin y_0 \\ y_0(0) = y_0'(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow y_0 \equiv 0$$

$$\alpha^1, \beta^0 : \begin{cases} y_1'' = y_1 + 3y_1 \cos y_0 = 4y_1 \\ y_1(0) = 1, y_1'(0) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2 \Rightarrow y_1 = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$$

$$y_1(0) = 1, y_1'(0) = 0 \Rightarrow C_1 = C_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow y_1 = \frac{1}{2} e^{2x} + \frac{1}{2} e^{-2x} = \operatorname{ch} 2x$$

$$\alpha^0, \beta^1 : \begin{cases} y_2'' = y_2 + 3y_2(\cos y_0) = 4y_2 \\ y_2(0) = 0, y_2'(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow y_2 = \frac{1}{2} \operatorname{sh} 2x \text{ (аналогично)}$$

Если совсем скучно, то можно порешать вариант 22-23 года на сайте

Задача Ф1070*

$$\begin{cases} \dot{x} = xy + t^2 \\ 2\dot{y} = -y^2 \\ x(1) = \alpha, y(1) = \beta \end{cases} \quad \frac{\partial x}{\partial \beta} \Big|_{\alpha=3, \beta=2} = ?$$

Замена:

$$\alpha = 3 + \mu = x(1), \beta = 2 + \nu = y(1)$$

Раскладываем:

$$x(t, \mu, \nu) = x_0 + \mu x_1 + \overset{=?}{\nu x_2} + o(\rho)$$

$$y(t, \mu, \nu) = y_0 + \mu y_1 + \nu y_2 + o(\rho)$$

Расписываем условия:

$$\dot{x}_0 + \mu \dot{x}_1 + \nu \dot{x}_2 + o(\rho) = x_0 y_0 + \mu x_1 y_0 + \nu x_2 y_0 + \mu y_1 x_0 + \nu y_2 x_0 + o(\rho)$$

$$2\dot{y}_0 + 2\mu \dot{y}_1 + 2\nu \dot{y}_2 + o(\rho) = -y_0^2 - 2\mu y_0 y_1 - 2\nu y_0 y_2 + o(\rho)$$

Начальные условия:

$$x_0(1) = 3 \quad x_1(1) = 1 \quad x_2(1) = 0$$

$$y_0(1) = 2 \quad y_1(1) = 0 \quad y_2(1) = 1$$

Системы Коши:

$$\mu^0 \nu^0 : \begin{cases} \dot{x}_0 = t^2 + x_0 y_0 \\ 2\dot{y}_0 = -y_0^2 \end{cases}$$

$$-2 \int \frac{dy_0}{y_0^2} = \int dt \Rightarrow \frac{2}{y_0} = t + C$$

$$y_0(1) = 2 \Rightarrow y_0 = \frac{2}{t}$$

$$\dot{x}_0 = t^2 + \frac{2x_0}{t} \quad x_{0ч} = t^3$$

$$\dot{x}_0 = \frac{2x_0}{t} \Rightarrow \int \frac{dx_0}{x_0} = \int \frac{2dt}{t} \Rightarrow x_0 = Ct^2$$

$$Ct^2 + t^3 \big|_{t=1} = 3 \Rightarrow C = 2$$

$$x_0 = 2t^2 + t^3$$

—————<<◇>>—————

$$\mu^0 \nu^1 : \begin{cases} \dot{x}_2 = x_2 y_0 + y_2 x_0 \\ 2\dot{y}_2 = -2y_0 y_2 \end{cases} \quad x_2(1) = 0, y_2(1) = 1$$

Подставляем ранее найденные.

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = \frac{2x_2}{t} + (2t^2 + t^3)y_2 \\ \dot{y}_2 = -\frac{4}{t}y_2 \end{cases}$$

$$y_2 = \frac{C}{t^2} \quad y_2(1) = C = 1 \Rightarrow y_2(t) = \frac{1}{t^2}$$

$$\dot{x}_2 = \frac{2x_2}{t} + 2 + t$$

Однородное:

$$\int \frac{dx_2}{x_2} = \int \frac{2dt}{t} \Rightarrow x_{2\text{одн}} = Ct^2$$

$$\dot{C}t + 2tC = 2tC + 2 + t$$

$$\dot{C} = \frac{2+t}{t} = \frac{2}{t} + 1 \Rightarrow C = t + 2 \ln t + A$$

➡➡ Тут во время занятия допустили арифм. ошибку и получили $\dot{C} = \frac{2+t}{t^2}$

$$x_2 = t^3 + 2t^2 \ln t + At^2$$

$$0 = x_2(1) = 1 + 2 \cdot \ln 1 + A = 1 + A \Rightarrow A = -1$$

Итого:

$$\left. \frac{\partial x}{\partial \beta} \right|_{\substack{\alpha=3 \\ \beta=2}} = t^3 + 2t^2 \ln t - t^2$$

Однородные

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = 0$$

$$a_n(x) \neq 0 \quad \forall x \in I \quad I - \text{промежуток}$$

все a_i непр. на I

Далее будем называть уравнения с такими a_i “хорошими”. Только такие встречаются в курсе. Для “плохих” диффуров методы решения крайне муторные, и поэтому не разбираются.

Метод решения**1. Угадать $n - 1$ решение однородного.**

Они обычно $e^{\alpha x}, x^\alpha$, иногда (редко) $ax + b$

Задачки практически всегда с $n = 2$, так что обычно нужно только одно.

2. Ищем остывшееся

В случае $n = 2$ диффур выглядит так:

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$$

Ищем общее решение вычисляя y_2 :

$$\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = Ce^{-\int \frac{a_1(x)}{a_2(x)} dx}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{y_2}{y_1}\right)' = \frac{1}{y_1^2} Ce^{-\int \frac{a_1(x)}{a_2(x)} dx}$$

Определитель выше – определитель Вронского.

Задача

$$(x^4 - 2x)y'' - (4x^3 - 2)y' + 6x^2y = 0 \quad x > 2$$

**Угадываем первое решение**

Попробуем x^α .

$$(x^4 - 2x)\alpha(\alpha - 1)x^{\alpha-2} - (4x^3 - 2)\alpha x^{\alpha-1} + 6x^2x^\alpha = 0$$

Коэффициенты при степенях x должны занулиться.

$$\text{при } x^{\alpha+2}: \alpha(\alpha-1) - 4\alpha + 6 = 0$$

$$\text{при } x^{\alpha-1}: -2\alpha(\alpha-1) + 2\alpha = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = 2 \Rightarrow y_1 = x^2$$

Вычисляем общее решение

$$\left(\frac{y_2}{x^2}\right)' = \frac{1}{x^4} C e^{\int \frac{4x^3-2}{x^4-2x} dx} = \frac{1}{x^4} C_1 e^{\ln(x^4-2x)} = C_1 \frac{x^4-2x}{x^4} = C_1 \left(1 - \frac{2}{x^3}\right)$$

$$\frac{y_2}{x^2} = \int C_1 \left(1 - \frac{2}{x^3}\right) dx = C_1 x + \frac{1}{x^2} C_1 + C_2$$

$$y_2 = C_1(x^3 + 1) + C_2 x^2$$

Получили общее решение.

Неоднородные

Метод решения

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$$

Ищем решение однородного:

$$y_{\text{одн}} = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

Пусть $C_1 = C_1(x)$, $C_2 = C_2(x)$. Тогда:

$$\begin{cases} C_1'(x)y_1 + C_2'(x)y_2 = 0 \\ C_1'(x)y_1' + C_2'(x)y_2' = \frac{f(x)}{a_2(x)} \end{cases}$$

Ищем C_1 и C_2 , подставляем в однородное.

➡ **Некоторые забывают поделить на $a_2(x)$. Не забывайте!**

Та же задача, но уже неоднородная

$$(x^4 - 2x)y'' - (4x^3 - 2)y' + 6x^2y = (x^3 - 2)^2 \quad x > 2$$

Имеем уже найденное решение однородного:

$$y_{\text{одн}} = \underbrace{C_1(x^3 + 1)}_{y_1} + \underbrace{C_2 x^2}_{y_2}$$

Пишем систему.

$$\begin{cases} C_1'(x^3 + 1) + C_2'(x^2) = 0 \\ C_1'(3x^2) + C_2'(2x) = \frac{x^3+2}{x} \end{cases}$$

Решаем

$$C_2' = -\frac{C_1'(x^3 + 1)}{x^2}$$

Подставим

$$\begin{aligned} C_1'(3x^2) - \frac{2C_1'(x^3 + 1)}{x} &= x^2 - \frac{2}{x} \\ C_1' \cdot 3x^3 - 2C_1'(x^3 + 1) &= x^3 - 2 \\ \begin{cases} C_1' = 1 \\ C_2' = -x - \frac{1}{x^2} \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} C_1 = x + C_3 \\ C_2 = -\frac{x^2}{2} + \frac{1}{x} + C_4 \end{cases} \end{aligned}$$

Подставим в однородное.

$$y = (x + C_3)(x^3 + 1) + \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{1}{x} + C_4\right)x^2$$

Такой ответ принимается. Лучше не пытаться его упростить, т.к. есть шанс получить арифметическую ошибку и потерять полбалла.

➔ В экзамене будет 8 задач. Возможно 9, но 9-я абсолютно непредсказуема и может быть на любую тему.

Теория

Линейно [не]зависимые функции

Функции $f_1 \dots f_n$ ЛНЗ на промежутке I , если

$$\sum_{k=1}^n C_k f_k(x) \equiv 0 \text{ на } I \Leftrightarrow C_1 = \dots = C_n = 0$$

Функции линейно зависимы, если есть нетривиальный набор $C_1 \dots C_n$, что

$$\sum_{k=1}^n C_k f_k(x) \equiv 0 \text{ на } I$$

Вронскиан ЛЗ функций тождественно нулевой

$f_1 \dots f_n \in C^{n-1}(I), I = [a, b]$.

Если $f_1 \dots f_n$ линейно зависимы на $[a, b]$, то вронскиан:

$$W[f_1 \dots f_n](x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & \dots & f_n(x) \\ f_1'(x) & \dots & f_n'(x) \\ \dots & \dots & \dots \\ f_1^{(n-1)}(x) & \dots & f_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix} \equiv 0$$

Если вронскиан нулевой, то функции не обязательно ЛНЗ

Например рассмотрим:

$$f_1(x) = x^3 \quad f_2(x) = x^2|x| = x^3 \operatorname{sign} x \quad [a, b] = [-1, 1]$$

Вронскиан будет нулевым на отрезке:

$$f_2'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2|x| - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x|x| = 0$$

$$f_2'(x) = \begin{cases} 3x^2 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -3x^2 & x < 0 \end{cases} = 3x^2 \operatorname{sign} x$$

$$W[f_1, f_2] = \begin{vmatrix} x^3 & x^2|x| \\ 3x^2 & 3x^2 \operatorname{sign} x \end{vmatrix} \equiv 0$$

Но они ЛНЗ:

Пойдём от обратного. Допустим комбинация есть.

Тогда:

$$x = \frac{1}{2} : C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^3 + C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 0 \Rightarrow C_1 = -C_2$$

$$x = -\frac{1}{2} : -C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^3 + C_2 \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \left|-\frac{1}{2}\right| = 0 \Rightarrow C_1 = C_2$$

$$\Rightarrow C_1 = C_2 = 0$$

Все комбинации тривиальные, f_1 и f_2 ЛНЗ.

Вронскиан решений ЛДУ $\equiv 0 \Rightarrow$ решения ЛЗ

Пусть $y_1 \dots y_n$ решения однородного “хорошего” ЛДУ.

Тогда $W[y_1 \dots y_n] \equiv 0$ на $[a, b] \Rightarrow y_1 \dots y_n$ ЛЗ на $[a, b]$

Вообще можно доказать что $W(x_0 \in [a, b]) \Rightarrow W(x) \equiv 0$ на $[a, b]$

Задача Ф667

$$x^2 y'' - 5xy' + 5y = 0$$

У него есть решения $y_1 = x, y_2 = x^5, y_3 = |x|^5$

Вопрос: какие из них ЛЗ/ЛНЗ на $[-1, 1]$?

Заметим, что уравнение не “хорошее” (у него старший коэфф. a_2 зануляется при $x = 0$), поэтому оно не попадает под действие только что записанной теоремы.

Рассмотрим точки:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} : C_1\left(\frac{1}{2}\right) + C_2\left(\frac{1}{2}\right)^5 + C_3\left(\frac{1}{2}\right)^5 = 0 \\ x = -\frac{1}{2} : C_1\left(-\frac{1}{2}\right) + C_2\left(-\frac{1}{2}\right)^5 + C_3\left(\frac{1}{2}\right)^5 = 0 \\ x = \frac{1}{4} : C_1\left(\frac{1}{4}\right) + C_2\left(\frac{1}{4}\right)^5 + C_3\left(\frac{1}{4}\right)^5 = 0 \end{cases} \Rightarrow C_1 = C_2 = C_3 = 0$$

Решения ЛНЗ.

Строим ЛДУ по решениям

Рассмотрим случай, когда имеются $y_1 \dots y_n$ – решения ЛДУ. Если они ЛНЗ, то можно найти однородное “хорошее” ЛДУ чтобы это были его решения.

Для этого решаем вронскиан: $W[y_1 \dots y_n] \equiv 0$

Задача

Ищем однородное ЛДУ с решениями $y_1 = 1, y_2 = \cos x, x \in (0, \pi)$

Можно было бы решить через характеристическое:

$$\mathcal{X} = \lambda(\lambda^2 + 1) = 0 \Rightarrow y'' + y' = 0$$

Но можно сделать уравнение и меньшей степени, но с тем ограничением, что $x \in (0, \pi)$. Составляем уравнение с вронскианом и решаем:

$$\begin{vmatrix} y & 1 & \cos x \\ y' & 0 & -\sin x \\ y'' & 0 & -\cos x \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow y'' \sin x - y' \cos x = 0$$

Задача с экзамена

Найти ЛДУ наименьшего порядка, для которого данные функции являются решениями.

$$y_1 = x \quad y_2 = \cos x \quad y_3 = e^x$$

На экзамене были другие функции, тут функции взяты для примера и ничего хорошего не насчитается

Если делать ЛДУ с постоянными коэффициентами, получаем уравнение 5-го порядка.

Если через вронскиан, то получаем 3-й порядок.

Но верное решение 2-го порядка! Для этого берём неоднородное ЛДУ.

Берём как решения однородного $y_{o1} = e^x - x, y_{o2} = \cos x - x$. Пишем вронскиан:

$$\begin{vmatrix} y & e^x - x & \cos x - x \\ y' & e^x - 1 & -\sin x - 1 \\ y'' & e^x & -\cos x \end{vmatrix} = \underbrace{y''(e^x - 1)(-\sin x - 1 - \cos x + 1) + y'(\dots) + y(\dots)}_{=D(y)} = 0$$

$$f(x) = D(y)|_{y=x} = x''(e^x - 1)(\dots) + 1(\dots) + x(\dots)$$

Ну и получаем решение.

Благодарности Артёму и Максиму за конспект начала семинара.

Задача Т1

Доказать, что уравнение Бесселя (где $\nu = \text{const}$):

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

на $(0, +\infty)$ не может иметь двух ЛНЗ решений, которые вместе со своими производными ограничены в окрестности нуля.

Предположим, что это не так. Имеем решения y_1 и y_2 . Тогда:

$$\underbrace{\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}}_{=y_1 y_2' - y_2 y_1'} = C e^{-\int \frac{x}{x^2} dx} = \frac{\tilde{C}}{x} \neq 0 \text{ т.к. решения ЛНЗ}$$

Если условие выполнено, то все 4 члена ограничены на некоем $(0, \delta)$. Тогда и $y_1 y_2' - y_2 y_1'$ ограничено, но $\frac{\tilde{C}}{x}$ неограничено. И они равны. Противоречие.

Задача 24-25 года

$$y'' x(x+1)^2 + 2y'(x+1) - 2y = (x+1)^3 e^x$$

Однородное

$$y'' x(x+1)^2 + 2y'(x+1) - 2y = 0$$

Попробуем $y_{\text{одн}} = ax + b$.

$$2a(x+1) - 2ax - 2b = 0 \Rightarrow a = b$$

Подойдёт $y_{\text{одн}} = x + 1$.

Считаем второе решение.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} x+1 & y_2 \\ 1 & y_2' \end{vmatrix} &= C e^{-\int \frac{2(x+1)}{x(x+1)^2} dx} = C e^{-\int \frac{2 dx}{x(x+1)}} = C e^{-\int (\frac{2}{x} - \frac{2}{x+1}) dx} \\ &= C e^{-(2 \ln x - 2 \ln(x+1))} = C \frac{(x+1)^2}{x^2} \end{aligned}$$

$$\left(\frac{y_2}{x+1} \right)' = \frac{1}{(x+1)^2} \cdot C \frac{(x+1)^2}{x^2} = \frac{C}{x^2} \Rightarrow \frac{y_2}{x+1} = C \int \frac{1}{x^2} dx = \frac{C_1}{x} + C_2$$

$$y_{\text{одн}} = C_2 \frac{x+1}{x} + C_1(x+1)$$

$$y_1 = x+1, \quad y_2 = \frac{x+1}{x}$$



Неоднородное: метод вариации постоянной

Далее константы C_1 и C_2 это функции от x .

$$\begin{cases} C_1' y_1 + C_2' y_2 = 0 \\ C_1' y_1' + C_2' y_2' = \frac{(x+1)^3 e^x}{x(x+1)^2} = e^x \frac{x+1}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1' \cdot 1 + C_2' \left(-\frac{1}{x^2}\right) = e^x \frac{x+1}{x} \\ C_1'(x+1) + C_2' \frac{x+1}{x} = 0 \end{cases}$$

$$(x+1) \left(C_1' + \frac{C_2'}{x} \right) = 0 \Rightarrow C_1' = -\frac{C_2'}{x}$$

$$x C_2' + C_2' = -e^x (x+1)x \Rightarrow C_2' = -e^x x$$

$$C_2 = -\int e^x x dx = -\int x d(e^x) = -x e^x + \int e^x dx = -x e^x + e^x + C_4$$

$$C_1' = e^x \Rightarrow C_1(x) = e^x + C_3$$

Итого:

$$y = (e^x + C_3)(x+1) + (-x e^x + e^x + C_4) \frac{x+1}{x}$$

Задача 21-22 года

$$x^6 y'' + 3x^5 y' - 4y = 4 \quad x > 0$$

Найти общее решение, если известны два решения: $y_1 = e^{\frac{1}{x^2}} - 1$, $y_2 = -1$.

Нужно 2 решения однородного и решение неоднородного. Имеем 2 решения неоднородного. Получим одно из решений однородного, посчитав разность.

$$y_0 = y_1 - y_2 = e^{\frac{1}{x^2}}$$

Теперь второе.

$$\left(\frac{y}{e^{\frac{1}{x^2}}} \right)' = \frac{1}{e^{\frac{1}{x^2}}} C e^{-\int \frac{3x^5}{x^6} dx} = \frac{1}{e^{\frac{1}{x^2}}} \cdot \frac{C_1}{x^3}$$

$$\frac{y}{e^{\frac{1}{x^2}}} = \int \frac{C_1}{e^{\frac{1}{x^2}} x^3} dx = \dots = C_4 e^{-\frac{2}{x^2}} + C_3$$

$$y_0 = C_4 e^{-\frac{1}{x^2}} + C_5 e^{\frac{1}{x^2}}$$

Прибавим неоднородное, получим ответ.

$$y = C_4 e^{-\frac{1}{x^2}} + C_5 e^{\frac{1}{x^2}} - 1$$

Задача 98 года

$$xy'' - 2(x+1)y' + (x+2)y = xe^x \quad x > 0$$

Угадаем первое решение для однородного. Попробуем $y = e^{\alpha x}$.

$$x\alpha^2 e^{\alpha x} - 2(x+1)\alpha e^{\alpha x} + (x+2)e^{\alpha x} = 0$$

$$x\alpha^2 - 2(x+1)\alpha + (x+2) = 0$$

$$x(\alpha^2 - 2\alpha + 1) + (-2\alpha + 2) = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = 1 \Rightarrow y_{01} = e^x$$

Ищем второе решение однородного.

$$\left(\frac{y_2}{e^x}\right)' = \frac{C}{e^{2x}} e^{\int \frac{2(x+1)}{x} dx} = \dots$$

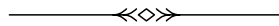
$$\int \frac{2(x+1)}{x} dx = 2x + 2 \ln x + C_2$$

$$\dots = C_3 x^2$$

$$\frac{y_2}{e^x} = \int C_3 x^2 dx \Rightarrow y_2 = C_5 e^x x^3 + C_6 e^x$$

Итого:

$$y_0 = C_1 e^x + C_2 e^x x^3$$



Теперь неоднородное.

$$\begin{cases} C_1' e^x + C_2' e^x x^3 = 0 \\ C_1' e^x + C_2' (x^3 + 3x^2) e^x = \frac{x e^x}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1' + C_2' x^3 = 0 \\ C_1' + C_2' (x^3 + 3x^2) = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dots \Rightarrow C_2 = -\frac{1}{4x} + C_3, \quad C_1 = -\frac{x^2}{6} + C_4$$

Итого:

$$y = \left(-\frac{x^2}{6} + C_3\right) e^x + \left(-\frac{1}{3x} + C_3\right) e^x x^3$$

Задача по теории с 16-17 года

Составить ЛДУ наименьшего порядка для которого $y_1 = \sin x$ и $y_2 = x, y_3 = 1$ являются решениями.

Третьего порядка

Вронскиан.

$$0 = \begin{vmatrix} \sin x & x & 1 & y \\ \cos x & 1 & 0 & y' \\ -\sin x & 0 & 0 & y'' \\ -\cos x & 0 & 0 & y''' \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} \cos x & 1 & y' \\ -\sin x & 0 & y'' \\ -\cos x & 0 & y''' \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} -\sin x & y'' \\ -\cos x & y''' \end{vmatrix} = \sin x \cdot y''' - \cos x \cdot y''$$

Второго порядка

Вообще-то уравнение не обязано быть однородным. Пусть у однородного решения будут $\sin x - 1$ и $x - 1$.

$$0 = \begin{vmatrix} \sin x - 1 & x - 1 & y \\ \cos x & 1 & y' \\ -\sin x & 0 & y'' \end{vmatrix} = \underbrace{(\sin x)y - (x - 1)(\sin x)y' + (\sin x - 1 - (\cos x)(x - 1))y''}_{F(y)}$$

Подставим одно из решений, чтобы получить $f(x)$. Тут легче всего $y_3 = 1$.

$$F(y_3) = f(x) = \sin x$$

Итого:

$$(\sin x)y - (x - 1)(\sin x)y' + (\sin x - 1 - (\cos x)(x - 1))y'' = \sin x$$

Пусть имеем вектор-функции:

$$\bar{x}_i(t) = \begin{pmatrix} x_{1i}(t) \\ \dots \\ x_{ni}(t) \end{pmatrix} \Rightarrow W[\bar{x}_1 \dots \bar{x}_n](t) = \begin{vmatrix} x_{11}(t) & \dots & x_{1n}(t) \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{n1}(t) & \dots & x_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

Если вронскиан системы на промежутке зануляется, то он на нём всё нулевой, и вектор-функции не решения однородной системы ЛДУ.

Наприер $\begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}$ не могут быть решениями ЛДУ на $[0, 2]$, но могут на $[2, 4]$.

➡ Это был материал с лекции

➡ Далее теорема Штурма, дальше 2 семинара на устойчивость (будет на экзамене), и затем КР.

Теория

Теорема Штурма

Есть два диффура:

$$y'' + q(x)y = 0 \quad z'' + Q(x)z = 0$$

q, Q непрерывны на I и $q(x) \leq Q(x) \quad \forall x \in I$

Для **нетривиальных** решений:

1. Между любыми двумя нулями неотрицательного решения первого есть хотя бы один ноль для любого неотр. решения второго.
2. Либо на промежутке между двумя соседними нулями они совпадают.

Как применять

Имеем $\eta'' + g(x)\eta = 0$. В задаче требуют доказать что все его решения имеют:

1. Не более сколько-то нулей на промежутке:

Ищем $Q(x) : g(x) \leq Q(x)$ и $z'' + Q(x)z = 0$ хорошо решается.

Если у такого диффура есть решение, у которого $M - 1$ нулей, то у η не больше M нулей.

2. Не менее сколько то нулей:

Ищем $q(x) : g(x) \geq q(x)$ чтобы $y'' + q(x)y = 0$ хорошо решалось и у него было решение с $M + 1$ нулём. Тогда у изначального диффура как минимум M нулей.

Практика

Пример

$$q(x) \leq 0 \quad y'' + q(x)y = 0$$

Оценить кол-во нулей у решений.



Ограничим $q(x)$ сверху нулём. Тогда под $z'' + 0 \cdot z = 0$ подходит $z = 1$, не имеющее нулей. Значит у изначального диффура у решений максимум 1 ноль.

Задача ТЗ

$$y'' + 2x^2y' + (2x + 1)y = 0$$

Доказать, что любое нетривиальное решение имеет на $\mathbb{R}$ не более трёх нулей.

Сначала приводим к виду без y' . Хотим получить уравнение вида:

$$\eta'' + q(x)\eta = 0$$

Пусть $\eta = u(x)y$. Тогда:

$$(u'y + uy')' + q\eta = 0$$

$$u''y + 2u'y' + uy'' + quy = 0$$

$$y'' + 2y'\frac{u'}{u} + y\left(\frac{u'' + qu}{u}\right) = 0$$

Тут мы должны получать уравнение из условия: $y'' + 2x^2y' + (2x + 1)y = 0$. То есть:

$$2\frac{u'}{u} = 2x^2 \quad \frac{u'' + qu}{u} = 2x + 1$$

Соответственно, мы можем выразить u и q .

$$2\frac{u'}{u} = 2x^2 \implies u = e^{\frac{x^3}{3}} \cdot C$$

Мы можем взять константу любой, т.к. она сокращается. Пусть $C = 1$ и $u = e^{\frac{x^3}{3}}$. Тогда $\eta = e^{\frac{x^3}{3}}y$. Теперь считаем q .

$$u'' + qu = (2x + 1)u$$

$$u'' = \left(e^{\frac{x^3}{3}}\right)'' = \left(x^2 e^{\frac{x^3}{3}}\right)' = 2xe^{\frac{x^3}{3}} + x^4 e^{\frac{x^3}{3}}$$

Подставим, все $e^{\frac{x^3}{3}}$ сократятся.

$$(2x + x^4) + q = 2x + 1 \implies q = 1 - x^4$$

————— «◇» —————

Итого, после долгих вычислений получили уравнение, аналогичное изначальному:

$$\eta'' + (1 - x^4)\eta = 0$$

Поскольку $\eta = u(x)y$, $u > 0$, то $\eta = 0 \Leftrightarrow y = 0$, то можно теперь доказывать что решения уравнения с η имеют не больше трёх нулей, и говорить что это работает для изначального.

Разобьём $\mathbb{R}$ на множества, на каждом оценим по отдельности.

1. $x \in (-\infty, -1)$

На этом промежутке $(1 - x^4)$ оценивается сверху 0. Диффур $z'' + 0 \cdot z = 0$ имеет решение $z = 1$, которое не имеет нулей. Значит y изначального диффура на $(-\infty, -1)$ не больше 1 нуля.

2. $x \in (1, +\infty)$

Аналогично, не больше одного нуля.

3. $x \in [-1, 1]$

Оценим $(1 - x^4) \leq 1$. $z'' + z = 0$ имеет решения вида $z = A \cos(x + \varphi)$. Возьмём из них $z = \cos x$. У него нет нулей на $[-1, 1]$, значит у η тоже не больше 1 нуля на $[-1, 1]$.

Итого, на каждом промежутке ≤ 1 нуля, значит суммарно ≤ 3 .

Задача С.10.2

Доказать, что любое нетривиальное решение уравнения:

$$y'' + \frac{1}{4(x^2 + 1)}y = 0$$

имеет на $[0, +\infty)$ конечное число нулей.

□

Разобьём $[0, +\infty)$ на $[0, 1]$ и $(1, +\infty)$.

На $[0, 1]$ оцениваем $Q_2(x) = 1$ и получаем, что там ≤ 1 ноль.

На $(1, +\infty)$ оценим $\frac{1}{4(x^2+1)}$ функцией $Q_2(x) = \frac{1}{4x^2}$. Решаем получившееся.

$$z'' + \frac{1}{4x^2}z = 0 \iff 4x^2z'' + z = 0$$

Если мы подставим x^λ , то получим хар. уравнение.

$$4x^2\alpha(\alpha - 1)x^{\alpha-2} + x^\alpha = 0$$

$$(4\alpha^2 - 4\alpha + 1)x^\alpha = 0$$

Итого, имеем хар. уравнение

$$4\alpha^2 - 4\alpha + 1 = 0 \implies 4z'' - 4z' + z = 0 \implies z(t) = (C_1 + C_2 t)e^{\frac{t}{2}}$$

$$z(x) = C_1\sqrt{x} + C_2 \ln x \sqrt{x}$$

Возьмём $z = \sqrt{x}$. У него ноль нулей на $[1, +\infty)$, значит у изначального диффура максимум 1 ноль.

Итого, всего на $[0, +\infty)$ не более 2 нулей.

Задача С.10.3

$$y'' + \frac{1}{x^2 + 1}y = 0$$

Доказать, что на $[0, +\infty)$ любое решение имеет бесконечное число нулей.

□

Докажем, что на $(1, +\infty)$ число нулей бесконечное.

Оценим $\frac{1}{x^2+1} \geq \frac{1}{2x^2}$.

$$z'' + \frac{1}{2x^2}z = 0 \iff 2x^2 z'' + z = 0$$

Считаем характеристическое.

$$2x^2 \lambda(\lambda - 1)x^{\lambda-2} + x^\lambda = 0 \implies 2\lambda(\lambda - 1) + 1 = 0 \implies \lambda = \frac{1 \pm i}{2}$$

$$z(t) = C_1 \cos\left(\frac{t}{2} + \varphi\right) e^{\frac{t}{2}}$$

$$z(x) = C_1 \cos\left(\frac{\ln x}{2} + \varphi\right) \sqrt{x}$$

Данная функция имеет бесконечно много нулей (т.к. $\frac{\ln x}{2}$ проходит $[1, +\infty)$, и $\cos \dots$ зануляется бесконечное число раз), так что решения изначального диффура, имеющие на один ноль больше, тоже имеют бесконечное число нулей.

Задача 723

Доказать, что если $q \leq 0$, то все решения уравнения:

$$y'' + q(x)y = 0$$

с положительными начальными условиями $y(x_0) > 0, y'(x_0) > 0$ остаются положительными при всех $x > x_0$.

□

От противоположного. Пусть имеем решение. Оно дифференцируемо два раза в окрестности x_0 , значит есть окрестность вокруг x_0 где $y > 0$.

Если решение не остаётся положительное, значит, в следствие непрерывности, оно имеет точку самую точку $x_1 : y(x_1) = 0$. Слева от x_1 производная отрицательная. Но $q(x) \leq 0 \implies y'' \geq 0$, и y' не может убывать, и соответственно быть отрицательной. Противоречие.

Семинар 5. Положения равновесия, фазовые траектории

6 марта

Обычно имеем диффуры вроде $\dot{\bar{x}} = f(t, \bar{x})$.

Если от времени напрямую не зависит, то есть $\dot{\bar{x}} = f(\bar{x})$, то система **автономная**. Точки, в которых все производные зануляются называются **положениями равновесия**.

Фазовые траектории – это решения диффура, такие что их нельзя продолжить. В более интуитивных терминах, траектория точки, попавшей в пространство на котором диффура и двигающейся по производным.

Линейные

Будем изучать уравнения такого вида:

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + by \\ \dot{y} = cx + dy \end{cases}$$

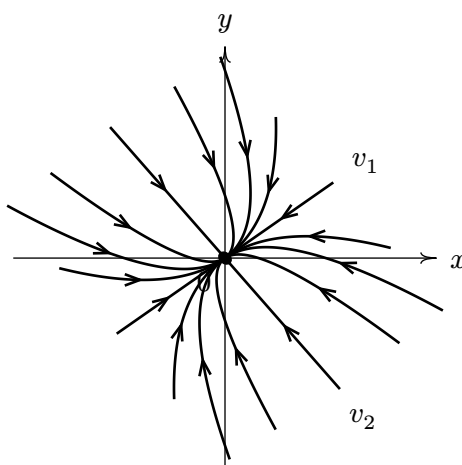
$(0, 0)$ – положение равновесия этой системы.

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Пусть λ_1, λ_2 – собс. значения A , v_1 и v_2 их собс. вектора (если они есть).

Различные варианты фазовых траекторий для двумерного линейного

1. Узел. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 \neq \lambda_2, \lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0$.

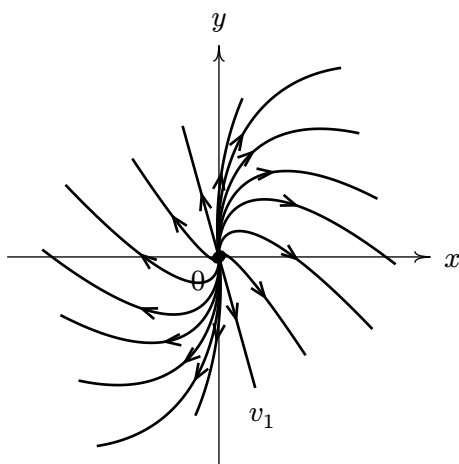
Пусть $|\lambda_1| < |\lambda_2|$. Если $\lambda_1 < 0$ то устойчивое (все решения при $t \rightarrow \infty$ идут к $\bar{0}$), если $\lambda_1 > 0$, то неустойчивое.



Фазовые траектории при $\lambda_1 < 0, |\lambda_1| < |\lambda_2|$

2. Вырожденный узел. $\lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0, \lambda_1 = \lambda_2$, **собс. вектор один.**

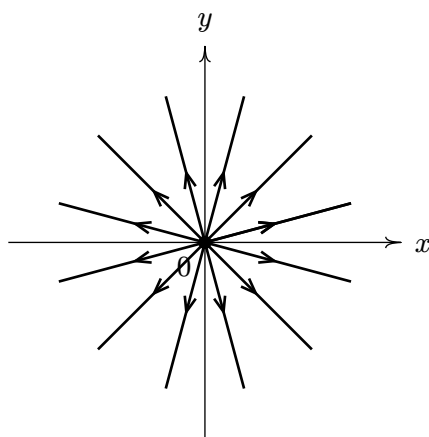
v_1 – единственный собс. вектор.



3. Дикритический узел. $\lambda_1 = \lambda_2$, **два собс. вектора.**

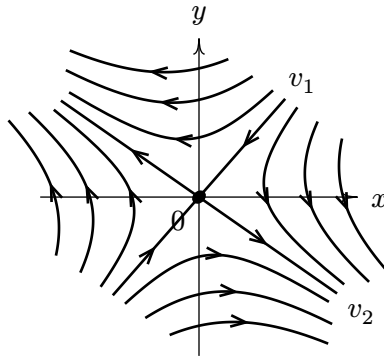
Тогда $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$, и уравнение вида $\begin{cases} \dot{x} = ax \\ \dot{y} = ay \end{cases}$. Следовательно $y = C_1 e^{at}, x = C_2 e^{at}$, прямые от $(0, 0)$

Это называется дикритический узел. Очевидно, что если $\lambda_1 < 0$ устойчивый, иначе неустойчивый.



4. Седло. $\lambda_1 \cdot \lambda_2 < 0$.

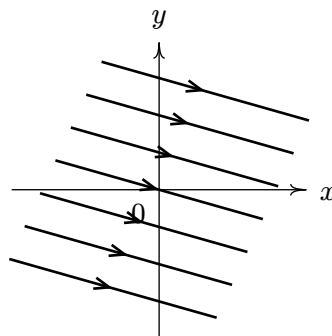
Имеем два собс. вектора v_1, v_2 . Равновесие неустойчивое.



5. Параллельные прямые. $\text{rk } A = 1$, т.е. $A = \begin{pmatrix} a & b \\ ka & kb \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + by \\ \dot{y} = kax + kby \end{cases} \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = k \Rightarrow y = kx + C$$

Уравнения параллельных прямых. Там подставляем какую-то точку, и определяем куда она движется.



очев

6. Фокус. $\lambda_1, \lambda_2 = \alpha \pm i\beta, \alpha \neq 0$.

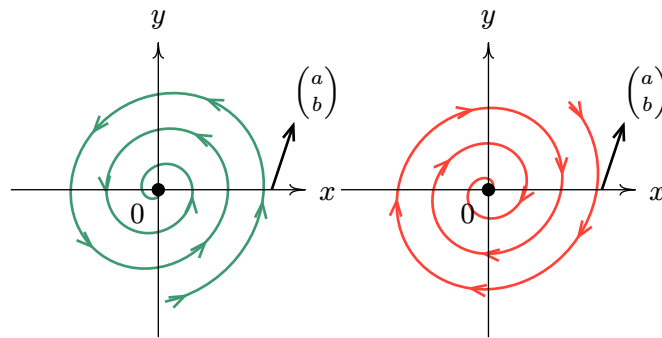
По сути спираль. $\alpha > 0$ – неустойчивый (от центра), $\alpha < 0$ устойчивый (к центру).

Определяем направление накручивания спирали. Рассмотрим например $\alpha < 0$.

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + by \\ \dot{y} = cx + dy \end{cases}$$

Пусть $\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} \Big|_{(1,0)} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$.

Рисуем его. Берём ту картинку, где направление сонаправлено.

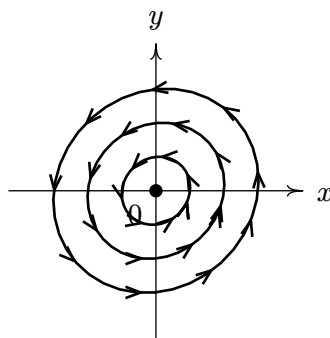


➞ В точке найденная производная сонаправлена фазовым траекториям. Поскольку мы рисуем схематично, то она, ясное дело, не точно совпадает с нарисованным.

7. Центр. $\lambda_{1,2} = \pm i\beta$

Эллипсы. Так же определяем направления движения по ним.

Ноль положение устойчивое по Ляпунову, но не асимптотически устойчивое.¹



Что с нелинейными?

В случае с нелинейными системами, если сделать её линейной в точке, то положение равновесия в этой точке такое же. На это есть теорема на лекциях.

Важно, что все эти нарисованные линии – приближение того, что происходит вокруг точки, и чем дальше от точки, тем оно менее похоже.

Задачи

972

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x - y \\ \dot{y} = x \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2 \implies \lambda_1 = \lambda_2 = 1$$

¹что это такое будет обсуждаться на след. семинаре

$$\lambda = 1 : \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{собс. вектор } v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Вариант 2. Неустойчивый вырожденный узел. Рисуем картинку.

➡ ➡ Картинок тут не будет, они такие же, как в теории выше. Смотрите их.

975

$$\begin{cases} \dot{x} = -2x - 5y \\ \dot{y} = 2x + 2y \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \chi_A(\lambda) = -(4 - \lambda^2) + 10 = \lambda^2 + 6 \implies \lambda = \pm i\sqrt{6}$$

Случай 7. Эллипсы (по умному – центр).

Рисуем какие-то эллипсы (график качественный). Смотрим куда направлена, рисуем стрелочки.

Нелинейные

Имеем

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) \\ \dot{y} = Q(x, y) \end{cases}$$

Допустим мы имеем точку (x_0, y_0) , для которой мы хотим узнать, что там происходит. Линеаризуем.

$$\begin{cases} \dot{x} = P'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + P'_y(y - y_0) + o(\rho) \\ \dot{y} = \dots \end{cases}$$

Рисуем то что происходит в точке. Рисуем в правильных координатах (не в нуле, в (x_0, y_0) !), либо помечаем, что в $(u, v) = (x - x_0, y - y_0)$.

Задача 2005-2006 года

$$\begin{cases} \dot{x} = -\frac{5}{4} \arctan(y^2 - 1) \\ \dot{y} = \exp(x^2 + 2xy + 3y) - 1 \end{cases}$$

Найти положения равновесия, найти их характер, построить фазовые траектория.

□

Ищем положения равновесия.

$$\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \dot{y} = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} y = \pm 1 \\ x^2 + 2xy + 3y = 0 \end{cases}$$

$$y = 1 \Rightarrow x^2 + 2x + 3 = 0 \Rightarrow x = -1 \pm \sqrt{2}i$$

Не годится, т.к. x и y нас интересуют только действительные.

$$y = -1 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x \in \{3, -1\}$$

Итого, имеем положения равновесия в $(3, -1)$ и $(-1, -1)$. Исследуем их.

1. $(3, -1)$.

Замена $y = u - 1, x = v + 3$.

$$\dot{v} = -\frac{5}{4} \arctan(v^2 - 2v) = -\frac{5}{4} \left(v^2 - 2v + o(\sqrt{v^2 + u^2}) \right) = \frac{5}{2}v + o(\dots)$$

$$\dot{u} = \exp(u^2 + 6u + 9 + 22uv - 2u + 6v - 6 + 3u - 3) - 1 = 4u + 9v + o(\dots)$$

Итого линеаризовали систему в:

$$\begin{cases} \dot{u} = \frac{5}{2}v \\ \dot{v} = 4u + 9v \end{cases}$$

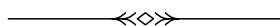
$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{5}{2} \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \quad \chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 9\lambda - 10 \Rightarrow \lambda_1 = 10, \lambda_2 = -1$$

Седло. Найдём вектора.

$$\lambda_1: \begin{pmatrix} -10 & \frac{5}{2} \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -20 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2: \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ 4 & 10 \end{pmatrix} \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Рисуем картинку. Не забываем подписать асимптоты по собс. векторам.



2. $(-1, -1)$

$y = u - 1, x = v - 1$

$$\dot{u} = \exp(u^2 - 2u + 1 + 2uv - 2u - 2v + 2 + 3u - 3) - 1 = -4u + v + o(\dots)$$

$$\dot{v} = \frac{5}{2}v + o(\dots)$$

$$\begin{cases} \dot{v} = \frac{5}{2}v \\ \dot{u} = -4u + v \end{cases} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{5}{2} \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 + \lambda + 10 \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{39}{4}}i$$

Фокус. Поскольку $\operatorname{Re} \lambda < 0$, то мы идём к $(0, 0)$. Найдём производную в какой-нибудь точке. $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \Big|_{(0,1)} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$.

Спиралька по часовой. Рисуем.

Задача на повторение

$$\begin{cases} \dot{x} = \operatorname{sh}(x^4 - y^2 - 1) \\ \dot{y} = \ln(x^2 - y) \end{cases}$$

Ищем устойчивые точки:

$$\dot{x} = \dot{y} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 1 = 0 \\ x^2 - y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^4 - (x^2 - 1)^2 - 1 = 0 \\ y = x^2 - 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

Точка $(1, 0)$:

Замена $x = u + 1, y = v, r = \sqrt{u^2 + v^2}$

$$\dot{u} = \operatorname{sh}((u+1)^4 - u^2 - 1) = \operatorname{sh}(1 + 4u - 1 + o(r)) = 4u + o(r)$$

$$\dot{v} = \ln((u+1)^2 - v) = \ln(1 + 2u - v + o(r)) = 2u - v + o(r)$$

Тогда линеаризованная система будет:

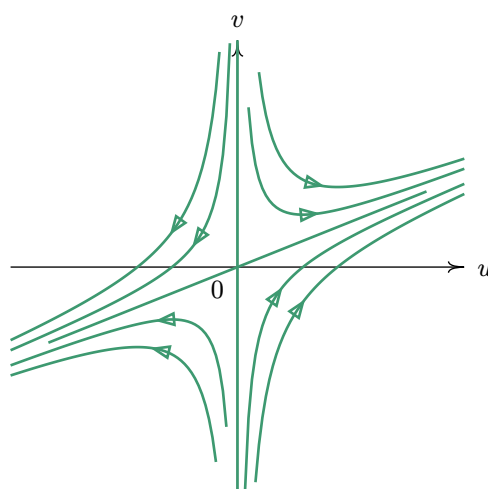
$$\begin{cases} \dot{u} = 4u \\ \dot{v} = 2u - v \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad X_A = (4 - \lambda)(-1 - \lambda) \quad \lambda = 4, -1$$

Это седло.

Собственные вектора:

$$A - 4E = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$A + E = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



Седло

Точка $(-1, 0)$

$$x = y - 1, y = v$$

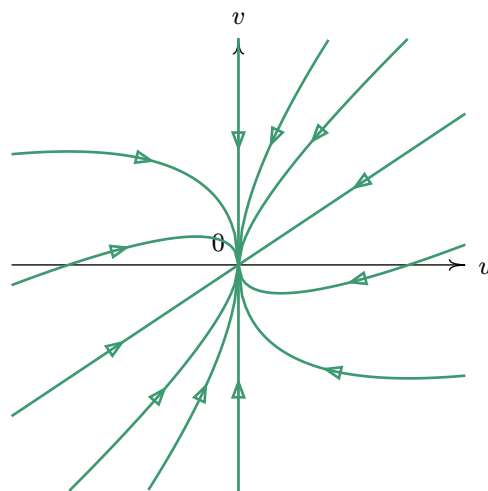
$$\begin{aligned}\dot{u} &= \text{sh}((u-1)^4 - u^2 - 1) = \text{sh}(-4u + o(r)) = -4u + o(r) \\ \dot{v} &= \ln((u-1)^2 - v) = \ln(1 - 2u - u + o(r)) = -2u - v + o(r)\end{aligned}$$

Система

$$\begin{cases} \dot{u} = -4u \\ \dot{v} = -2u - v \end{cases}$$

Решаем, получаем $\lambda = -4, -1$. Вектора $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Получаем устойчивый узел.



Устойчивый узел

Типы устойчивости.

Допустим имеем автономную систему: $\dot{\bar{x}} = f(\bar{x})$. Допустим имеем начальное условие: $\bar{x}(t_0) = \bar{x}_0$.

Зачем нужна устойчивость системы? На бумаге если мы в $(0, 0)$, то мы в $(0, 0)$. На практике если мы в $(0, 0)$, то мы находимся где-то вокруг $(0, 0)$. Поэтому нужно понимать, что произойдет из-за этой неточности.



Устойчивость по Ляпунову простыми словами – если мы чуть подвинемся, то результат не сильно изменится.

Формально:

Устойчивость по Ляпунову

$\varphi(t)$ – решение системы $\dot{\bar{x}} = f(\bar{x})$ устойчиво по Ляпунову, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \bar{x}(t) - \text{решение} : |\bar{x}(t_0) - \bar{x}_0| < \delta \implies |\bar{x}(t) - \varphi(t)| < \varepsilon \quad \forall t \in (t_0, +\infty)$$

Менее формально: у нас есть решение и начальная точка. Если два объекта стартуют в начальной точке и в каком-то шаре диаметра δ вокруг неё, то они не удалятся дальше чем на ε .



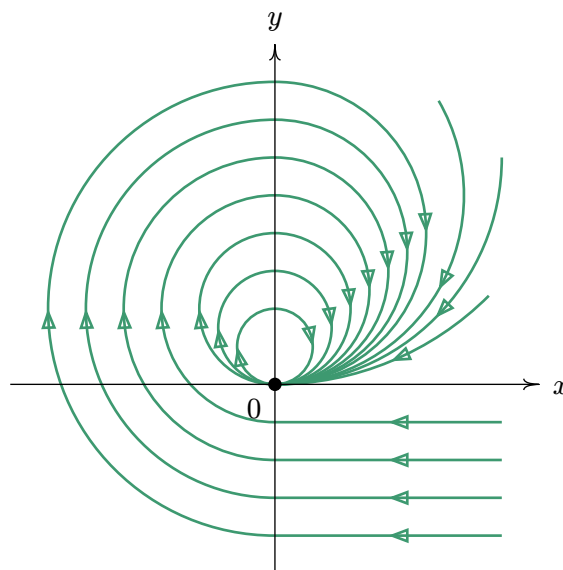
Асимптотически устойчивое решение

Решение $\varphi(t)$ асимптотически устойчивое, если:

1. Оно устойчиво по Ляпунову.
2. $\exists \delta_0 > 0 : \forall \bar{x}(t) - \text{решение} \quad |\bar{x}(t_0) - \bar{x}_0| < \delta_0 : |\bar{x}(t) - \varphi(t)| \rightarrow 0$

Эти два условия никак не связаны. Можно найти системы, подходящие под 1) и 2) по отдельности.

Например такое:



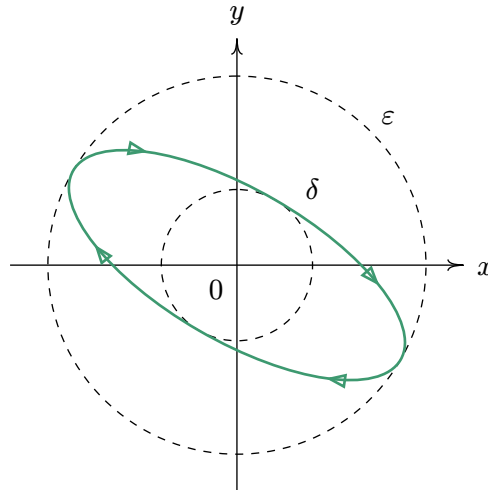
Точка $(0, 0)$ подходит под второе условие (в конце концов все решения оказываются на одной окружности), но устойчивости по Ляпунову в ней нет. Если возьмём $\varepsilon = \frac{1}{2}$ радиуса окружности, на которую выходит траектория, то точка постоянно будет залетать и вылетать из ε -окрестности $(0, 0)$.

➡ Этот пример подробно разобран в учебнике Филлипова



Пример: Устойчивость центра

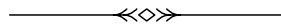
Он устойчив по Ляпунову, но не асимптотически.



Хотим, чтобы все пути с началом в B_δ были внутри B_ε

Допустим фиксировано ε . Тогда берём такое δ , такое что эллипс-решение с малой полусью δ имеет большую полусь ε .

Устойчивость по Ляпунову есть.



Например:

$$\begin{cases} \dot{x} = -y \\ \dot{y} = x \end{cases} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow X_A = \lambda^2 + 1 \Rightarrow \lambda = \pm i$$

$$A - iE = \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \sim \dots \sim \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

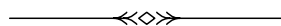
$$\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} e^{it} = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) (\cos t + i \sin t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= C_1^2 \sin^2 t + C_2^2 \cos^2 t - 2C_1 C_2 \cos t \sin t \\ &\quad + C_1^2 \cos^2 t + C_2^2 \sin^2 t + 2C_1 C_2 \sin t \cos t = C_1^2 + C_2^2 \end{aligned}$$

Итого, имеем окружности. В $\begin{pmatrix} \sqrt{C_1^2 + C_2^2} \\ 0 \end{pmatrix}$: $\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{C_1^2 + C_2^2} \end{pmatrix}$.

Если мы берём фиксированное ε , берём $\delta = \varepsilon$, и готово.



Есть теорема о устойчивости, которая говорит, что если все $\operatorname{Re} \lambda < 0$, то положение равновесия ассимптотически устойчивое. Если есть $\operatorname{Re} \lambda > 0$, то положение неустойчивое.

С нулём: если есть собс. знач 0 и жорданова клетка соотв. ему имеет размер ≥ 2 , то положение равновесия неустойчиво.

Если $\operatorname{Re} \lambda = 0$ и размер жордановых клеток матрицы единичный, то положение равновесия просто устойчивое, не асимптотически.

⇒⇒ Б05-431: **На следующей неделе КР. Также сдача задания.**

На КР 4 задачи на темы:

1. Зависимость решения от параметра.
2. ЛДУ с переменными коэфф.
3. Положения равновесия, типы, устойчивость.
4. Теорема Штурма.

Просто была контрольная, ничего не рассказывали.

Семинар 8. Первые интегралы

27 марта

Я этот семинар пропустил по болезни, так что происходившее на нём восстановлено по конспектам Артёма и Вики. Спасибо вам! Однако конспекты различаются, и судя по всему в них есть арифметические ошибки, так что будьте осторожны!

Повторение

Допустим имеем квазимногочлен:

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_0 y = P_1(x)e^{\gamma_1 x} + P_2(x)e^{\gamma_2 x} + P_3(x)e^{\alpha_1 x} \cos \beta_1 x + P_4(x)e^{\alpha_2 x} \sin \beta_2 x + \dots$$

Решение однородного:

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_0 y = 0$$

Составляем характеристический многочлен. Пусть у него корни $\lambda_1 \dots \lambda_k$ кратностей $s_1 \dots s_k$.

Тогда общее решение выглядит как:

$$y_{\text{одн}} = \underbrace{(C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + \dots)e^{\lambda_1 x} + \dots}_{\text{многочлен степени } s_1} \quad \text{для вещественных корней}$$
$$+ (C_4 + C_5 x)e^{ax} \sin(bx) + (C_6 + C_7 x)e^{ax} \cos(bx) + \dots \quad \text{для } \lambda_i = a + bi$$

Всегда нужно помнить, что число C -шек равно n .

Частные:

Рассматриваем частные для каждого слагаемого по отдельности, затем складываем частные и однородное.

Если слагаемое вида $P(x)e^{\gamma x}$, то частное решение имеет вид:

$$y_{\text{ч}} = x^p Q(x)e^{\gamma x} \quad \deg Q = \deg P$$

p это степень γ в характеристическом многочлене.

Если слагаемое вида $P(x)e^{\alpha x} \frac{\sin}{\cos} \beta x$, то частное имеет вид

$$y_{\text{ч}} = x^p Q(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + x^p \tilde{Q}(x)e^{\alpha x} \sin \beta x \quad \deg Q = \deg \tilde{Q} = \deg P$$

Аналогично, p это степень $\alpha + \beta i$ в хар. многочлене.

Пример

$$y'' + y = x^2 + \cos x$$



Однородное:

$$y'' + y = 0 \quad X(\lambda) = \lambda^2 + 1 \Rightarrow \lambda = \pm i \quad y_{\text{одн}} = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

Частное для $x^2 = x^2 e^{0x}$: 0 не среди λ , так что $y_{\text{ч}} = Ax^2 + Bx + C$. Подставляем.

$$2A + Ax^2 + Bx + C = x^2 \Rightarrow A = 1, B = 0, C = -2 \Rightarrow y_{\text{ч1}} = x^2 - 2$$

Частное для $\cos x = e^{0x} \cos 1x$: i среди корней хар. уравнение, его степень 1. Частное вида $x A \cos x + x B \sin x$. Подставим, получим $B = \frac{1}{2}, A = 0$.

Итого:

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x^2 - 2 + \frac{1}{2} x \sin x$$

Первые интегралы

Имеем такой диффур:

$$\frac{dx}{dt} = \dot{x} = f(x) \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Например в 3-мерном случае:

$$\begin{cases} \dot{x} = f_1(x, y, z) \\ \dot{y} = f_2(x, y, z) \\ \dot{z} = f_3(x, y, z) \end{cases} \iff \frac{dx}{f_1} = \frac{dy}{f_2} = \frac{dz}{f_3}$$

Первый интеграл – эта такая функция, которая на любом решении данного диффура будет константной. На n -мерный диффур таких функционально-независимых $n-1$ штука.

Есть несколько приёмов, полезных для их нахождения:

Приём 1:

Данное равенство дробей можно превратить в одно:

$$\frac{a_1}{b_1} = \dots = \frac{a_n}{b_n} = k \iff \frac{\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n}{\alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n} = k \quad \forall \alpha_1 \dots \alpha_n : \sum \alpha \neq 0$$

Приём 2:

Пользуемся уже найденным первым интегралом, чтобы упростить выражение. Делаем замену.

При интегрировании C_n выносится, так как она константа на решении.

Приём 3:

$$y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{f_1(x, y, z)}{f_2(x, y, z)} = F(x, y)$$

Получили диффур, способы решения которого мы изучали в прошлом семестре.

Задача 1152

$$\frac{dx}{z} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{y}$$

$$dx = \frac{dy}{x} \Rightarrow x dx = dy \Rightarrow \frac{x^2}{2} + C_1 = y$$

$$C_1 = y - \frac{x^2}{2} \quad - \text{первый первый интеграл}$$

$$\frac{dx}{z} = \frac{dz}{\frac{x^2}{2} + C_1} \Rightarrow \left(\frac{x^2}{2} + C_1 \right) dx = z dz \Rightarrow \frac{x^3}{6} + C_1 x = \frac{z^2}{2} + C_2$$

$$\frac{x^3}{6} + xy - \frac{x^3}{2} - \frac{z^2}{2} = C_2 \quad - \text{второй первый интеграл}$$

Задача 1154

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{xy+z}$$

Первый:

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} \Rightarrow \frac{x}{y} = C_1$$

Второй:

$$\frac{dx}{x} = \frac{dz}{xy+z}$$

Пользуясь первым:

$$\frac{dx}{x} = \frac{y dx + x dy}{2xy} = \frac{d(xy)}{2xy}$$

Тогда:

$$\begin{aligned} \frac{d(xy) - dz}{xy - z} &= \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|xy - z| = \ln|x| + \ln C_2 \\ \Rightarrow xy - z &= C_2 x \Rightarrow y - \frac{z}{x} = C_2 \end{aligned}$$

Задача с экзамена, упрощённая

$$\frac{dx}{xy} = \frac{dy}{y^2 - 2z^3} = \frac{dz}{-2zy} \quad x, y, z > 0$$

Первый:

$$\frac{dx}{x} = \frac{dz}{-2z}$$

$$\ln|x| = -2\ln|z| + \ln C_1 \Rightarrow xz^2 = C_1$$

Второй:

$$\frac{dy}{y^2 - 2z^3} = \frac{dz}{-2zy} \Rightarrow \frac{dy}{dz} = \frac{y^2 - 2z^3}{-2zy} = -\frac{y}{2z} + \frac{z^2}{y}$$

$$y'_z + y \cdot \frac{1}{2z} - \frac{1}{y} z^2 = 0 \quad \text{— ур. Бернулли}$$

$$y'y + y^2 \cdot \frac{1}{2z} - z^2 = 0$$

Замена: $y^2 = u$

$$\frac{u'}{2} + u \cdot \frac{1}{2z} - z^2 = 0 \Rightarrow u' + \frac{u}{z} = 2z^2$$

Однородное: $u' + u \cdot \frac{1}{z} = 0 \Rightarrow u = C_2 \frac{1}{z}$, частное $u_{\text{ч}} = \frac{z^3}{2}$.

$$u = \frac{C_2}{z} + \frac{z^3}{2} \Rightarrow C_2 = uz - \frac{z^3}{2} = y^2 z - \frac{z^3}{2}$$

Задача

$$\frac{dx}{y^2} = \frac{dy}{y^2(2x-y)} = \frac{dz}{x^2(x-y)}$$

Первый:

$$\frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{y(2x-y)} \Rightarrow y'_x = \frac{2y}{x} - \frac{y^2}{x^2} \Rightarrow y' + y^2 \cdot \frac{1}{x^2} - 2y \cdot \frac{1}{x} = 0$$

Делим на y^2 , замена $u = \frac{1}{y}$.

$$y' \cdot \frac{1}{y^2} - 2 \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$$

$$-u' - 2u \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \Rightarrow u' + 2u \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = 0$$

Решаем однородное:

$$u' + 2u \cdot \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow \int \frac{du}{u} = 2 \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|u| = 2\ln|x| + \ln C_1 \Rightarrow u = C_1 \cdot \frac{1}{x^2}$$

Ищем частное, вида $u_{\text{ч}} = \frac{\alpha}{x}$.

$$-\frac{\alpha}{x^2} + 2 \frac{\alpha}{x^2} - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow \alpha = 1 \Rightarrow u_{\text{ч}} = \frac{1}{x}$$

Итого:

$$u = C_1 \cdot \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} \Rightarrow C_1 = ux^2 - x = \frac{x^2}{y} - x$$

Второй:

$$\frac{dx}{yx^2} = \frac{dz}{x^2(x-y)}$$

Воспользуемся первым. $x - y = C_1 \frac{y}{x}$.

$$\frac{dx}{y} = \frac{x dz}{C_1 y} \Rightarrow dx = \frac{1}{C_1} x dz \Rightarrow \ln|x| = \frac{1}{C_1} z + C_1$$

$$C_2 = \ln|x| - \frac{zy}{x^2 - xy}$$

Семинар 9. Лин. уравнение в частных производных

3 апреля

Задача Т2

$$\begin{cases} \dot{x} = -x(2xz^2 + 2y + 3z) \\ \dot{y} = xz^3 \\ \dot{z} = z(xz^2 + y + z) \end{cases}$$

Проверить что $u = y + xz^2$ первый интеграл системы. Найти первые интегралы

Первый интеграл = константе вдоль решения. Соответственно его дифференциал обязан быть равен нулю.

$$\begin{aligned} \dot{u} &= \dot{y} + \dot{x}z^2 + 2z\dot{z}x \\ &= xz^3 - xz^2(2xz^2 + 2y + 3z) + 2zx(xz^2 + y + z) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Он и правда равен нулю, это первый интеграл.

————— $\llcorner\Diamond\rangle$ —————

$$\begin{aligned} \frac{dx}{-x(2xz^2 + 2y + 3z)} &= \frac{dy}{xz^3} = \frac{dz}{z(xz^2 + y + z)} \\ \frac{dy}{xz^2} &= \frac{dz}{xz^2 + y + z} = \frac{dz}{u + z} = \frac{dy}{u - y} \\ \Rightarrow \ln(u + z) &= -\ln(u - y) + C_1 \Rightarrow (u + z)(u - y) = C \\ C &= (z + y + xz^2)xz^2 \end{aligned}$$

Первых интегралов бесконечно много, но функционально независимых только два.

Функционально-независимые функции

Функции $v_1 \dots v_k$ **независимы (функционально независимы)** в области $D \subset \mathbb{R}^n$ ($k \leq n$), если

$$\text{rk} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right)_{i=1 \dots k, j=1 \dots n} = k \quad \forall x \in D$$

Неформальное определение: нет функции, которая выражает одну из других.

Например в $\mathbb{R}^2$ функции x и xy функционально независимые, а $(x - y)$ и $(x - y)^2$ функционально зависимые.

Могут быть функции, которые ЛНЗ, но не являются функционально независимыми.

Линейное уравнение в частных производных

$$a_1(x_1 \dots x_n) \frac{\partial y}{\partial x_1} + \dots + a_n(x_1 \dots x_n) \frac{\partial y}{\partial x_n} = 0 \quad a_1 \dots a_n \in C^1$$

Продифференцировать не получится. Но можно составить систему

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = a_1(x_1 \dots x_n) \\ \dots \\ \dot{x}_n = a_n(x_1 \dots x_n) \end{cases}$$

Если нашлись независимые первые интегралы $v_1 \dots v_{n-1}$, то общее решение выглядит как:

$$u = F(v_1 \dots v_{n-1}) \quad F \in C^1$$

————— $\langle\langle\rangle\rangle$ —————

γ - $(n - 1)$ -мерная гладкая поверхность в области D ($g(x_1 \dots x_n) = 0, g \in C^1$).
Имеется условие задачи Коши: $u|_\gamma = \psi(s_1 \dots s_{n-1})$.

Точка M_0 особая, если $(\nabla g(M_0), \bar{a}(M_0)) = 0$ (тут $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix}$). Если γ не содержит особых точек, то решение задачи Коши существует и единственно.

Рассмотрим на примере: есть 2-мерное пространство. γ это какая-то гладкая замкнутая фигура в нём, задаётся как область где $g = 0$.

Линейное уравнение задаёт некую функцию $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. $\begin{pmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix}$ её градиент.

Через ψ фиксируем значения этой функции на фигуре.

Если это условие $(\nabla g(M_0), \bar{a}(M_0)) \neq 0$ выполняется, то функцию можно точно установить.

Задача Т5

$$2 \frac{\partial u}{\partial x} + 3 \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

Найти общее решение уравнение, и решить задачи Коши:

1. $u = 10$ при $3x - 2y = 5$
2. $u = e^x$ при $3x - 2y = 5$

3. $u = \sin y$ при $x = 0$

$$\begin{cases} \dot{x} = 2 \\ \dot{y} = 3 \end{cases} \Rightarrow \frac{dx}{2} = \frac{dy}{3} \Rightarrow 3x - 2y = C_1$$

Итого, нашли первый интеграл $3x - 2y$. $u = F(3x - 2y)$.

Задача Коши 1

$g(x, y) = 3x - 2y - 5 = 0$. Проверяем особые точки. $\nabla g(x, y) = (3, -2)$ $\bar{a} = (2, 3)$.
 $(\nabla g(x, y), \bar{a}(x, y)) = 0 \Rightarrow$ все точки особые.

Различных решений сколько угодно. Под $F(3x - 2y) = F(5) = 10$ подходит что угодно, что гладкое и даёт 10 при аргументе 5. $F(t) = 2t, (\frac{t}{5})^n * 10, \dots$

В общем, их бесконечно много.

Задача Коши 2

g и ∇g такие же, все точки так же особые. Но решений нет: $e^x = F(5)$ не имеет решений, так как $e^x \neq \text{const}$.

Задача Коши 3

$g(x, y) = x$. $\nabla g = (1, 0)$. $(\nabla g(x, y), \bar{a}(x, y)) = 2 \neq 0$. Особых точек нет. Тогда задача Коши имеет единственное решение. Оно угадывается: $u = \sin y = F(-2y) \Rightarrow F(t) = \sin(-\frac{t}{2})$.

Задача с прошлого занятия

$$xy \frac{\partial u}{\partial x} + (y^2 - 2z^3) \frac{\partial u}{\partial y} - 2zy \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \quad xyz > 0$$

Задача Коши: $u = \frac{z^3}{x^2}$ при $y = x$

На прошлом занятии нашли первые интегралы:

$$\begin{cases} u_1 = x^2 z \\ u_2 = 2y^2 z - z^4 \end{cases} \Rightarrow y = F(x^2 z, 2y^2 z - z^4), F \in C^1$$

Верим, что особых точек нет, так что решение задачи Коши единственное.

Рассмотрим условие задачи Коши. При $y = x$:

$$\frac{z^3}{x^2} = F(x^2 z, 2x^2 z - z^4) \Rightarrow F(u, v) = 2 - \frac{v}{u}$$

F нашли. Тогда решение:

$$u = F(x^2 z, 2y^2 z - z^4) = 2 - \frac{2y^2 z - z^4}{x^2 z}$$

Задача С.17.16

$$(z - x + 3y) \frac{\partial u}{\partial x} + (z + x - 3y) \frac{\partial u}{\partial y} - 2z \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

Задача Коши: $u = \frac{4y}{z}$ при $x = 3y$

Ищем первые интегралы

$$\frac{dx}{z - x + 3y} = \frac{dy}{z + x - 3y} = \frac{dz}{-2z}$$

$$\frac{dx + dy}{2} z = \frac{dz}{-2z} \Rightarrow dy + dz = -dz \Rightarrow y + x + z = u_1$$

$$\frac{dx}{u_1 + 2y - 2x} = \frac{dy}{u_1 - 4y} = \frac{dz}{-2z}$$

$$-\frac{1}{4} \ln(u_1 - 4y) = -\frac{1}{2} \ln(-z) + C$$

$$u_1 - 4y = Cz^2 \Rightarrow u_2 = \frac{x + z - 3y}{z^2}$$

$$u = F\left(x + y + z, \frac{x + z - 3y}{z^2}\right) \quad F \in C^1$$

Решаем задачу Коши

Опять верим, что особых точек нет. Особых точек никогда нет, кроме как в особых задачах на теорию типа Т5.

При $x = 3y$:

$$F\left(4y + z, \frac{1}{z}\right) = 4\frac{y}{z} = \frac{4y + z}{z} - 1 \Rightarrow F(u, v) = uv - 1$$

Тогда:

$$u = F\left(x + y + z, \frac{x + z - 3y}{z^2}\right) = \frac{x + z - 3y}{(x + y + z)z^2} - 1$$

Задача с экзаменов

$$y^4 \frac{\partial u}{\partial y} + x \frac{\partial u}{\partial y} + (y^4 e^x - 2x) \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

Задача Коши: $u = z$ при $y = 0, x > 0$.

Первые интегралы

$$\frac{dx}{y^4} = \frac{dy}{x} = \frac{dz}{y^4 e^x - 2x}$$

$$\frac{dx}{y^4} = \frac{dy}{x} \Rightarrow x dx = y^4 dy \Rightarrow \frac{x^2}{2} = \frac{y^5}{5} + C_1 \Rightarrow u_1 = \frac{x^2}{2} - \frac{y^5}{5}$$

$$\frac{d(e^x) - 2 dy}{e^x y^4 - 2x} = \frac{dz}{y^4 e^x - 2x}$$

$$d(e^x) - 2 dy = dz \Rightarrow e^x - 2y = z + C_2 \Rightarrow u_2 = e^x - 2y - z$$

$$u = F\left(\frac{x^2}{2} - \frac{y^5}{5}, e^x - 2y - z\right) \quad F \in C^1$$

Задача Коши

При $y = 0, x > 0$:

$$u = F\left(\frac{x^2}{2}, e^x - z\right) = z \Rightarrow \dots$$

Семинар 10. Вариационное исчисление, Задача с закреплённым концом

10 апреля

Теория

Часть встречаются прикладные задачи стиля “максимизировать/минимизировать какую-то величину”. Соответственно, под это есть целая наука (вариационное исчисление) и курс в 3-м году.

Сегодня будем рассматривать **простейшую задачу вариационного исчисления** (она и правда так называется, сокращённо ПЗВИ). Хотим исследовать на экстремум такой функционал:

$$\begin{cases} J(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx \\ y(a) = A \\ y(b) = B \end{cases} \quad \text{экстремумы } J(y) = ?$$

Интуитивно: x это время от a до b , мы движемся из A в B , F это функция стоимости, хотим самый дешёвый путь.

Множество допустимых вариаций M это:

$$M = \{h \in C^1[a, b] : h(a) = h(b) = 0\}$$

$\hat{y}$ – **слабый локальный минимум** в простейшей задаче вариационного исчисления, если

$$\exists \varepsilon > 0 \quad \forall h \in M : \|h\|_{C^1} < \varepsilon \Rightarrow J(\hat{y} + h) \geq J(\hat{y})$$

Слабый локальный максимум определён аналогично.

Также есть сильный экстремум, у которого норма C , но по нему мало теории, поэтому его почти не используют.

Отрицание:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists h_1 \in M : \|h_1\|_{C^1} < \varepsilon \wedge J(\hat{y} + h_1) < J(\hat{y})$$

$\hat{y}$ **не экстремум**, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists h_1, h_2 \in M : \begin{cases} \|h_1\|_{C^1} < \varepsilon \wedge J(\hat{y} + h_1) < J(\hat{y}) \\ \|h_2\|_{C^1} < \varepsilon \wedge J(\hat{y} + h_2) > J(\hat{y}) \end{cases}$$

На практике обычно ε берётся $\frac{1}{n}$, и погнали искать.

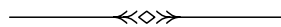
Также удобно брать функции вида $h = \frac{\sin(\omega x + \beta)}{n}$, у них нормы хорошие. Нее забываем, что $h(a) = h(b) = 0$.

Теорема Эйлера-Лагранжа

$\hat{y}$ слабый локальный минимум/максимум ПЗВИ. Тогда:

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'}(x, \hat{y}, \hat{y}') - \frac{\partial F}{\partial y}(x, \hat{y}, \hat{y}') = 0$$

Решения этого уравнения называются экстремали. Экстремали $y(a) = A, y(b) = B$ – допустимые экстремумы.



Если F такого вида:

$$F(x, y, y') = a(x)y^2 + 2b(x)yy' + c(x)y'^2 + d(x)y + f(x)y' + g(x)$$

$$\Rightarrow J(\hat{y} + h) - J(\hat{y}) = \int_a^b (a(x)h^2 + 2b(x)hh' + c(x)h'^2) dx = \dots$$

$$\int_a^b 2b(x)hh' dx = \left[b(x)h^2(x) \right]_a^b - \int_a^b b'(x)h^2(x) dx$$

$$\dots = \int_a^b [(a(x) - b'(x))h^2(x) + c(x)h'^2(x)] dx$$

Когда у коэфф. знаки одинаковые, скорее всего экстремум. Если разные, то скорее всего его нет, но может и быть, в силу неравенства Вертингера:

$$\int_a^b h^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b h'^2(x) dx$$

Практика

Задача

$$\int_0^1 4xyy' - y'^2 - 4y^2 + (12x^2 - 4)y dx \quad y(0) = 0 \quad y(1) = 1$$

Экстремумы = ?



$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y, y') = 4xy' - 8y + 12x^2 - 4$$

$$\frac{\partial F}{\partial y'} = 4xy - 2y'$$

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 4y + 4xy' - 2y''$$

Теорема Эйлера-Лагранжа:

$$12y - 2y'' - 12x^2 + 4 = 0$$

Решаем диффур с квазимногочленом.

$$y'' - 6y = -6x^2 + 2 = e^0(-6x^2) + e^0 \cdot 2$$

Однородное:

$$\lambda^2 - 6 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm\sqrt{6} \Rightarrow y_{\text{одн}} = C_1 e^{-\sqrt{6}x} + C_2 e^{\sqrt{6}x}$$

$$q(x) = ax^2 + bx + c$$

$$2a - 6ax^2 - 6bx - 6c = -6x^2 + 2$$

$$a = 1, b = 0, c = 0 \Rightarrow y = C_1 e^{-\sqrt{6}x} + C_2 e^{\sqrt{6}x} + x^2$$

Ищем C_1 и C_2 из начальных и конечных условий.

$$\begin{cases} x = 0 \Rightarrow C_1 + C_2 = 0 \\ x = 1 \Rightarrow \frac{C_1}{e^{\sqrt{6}}} + C_2 e^{\sqrt{6}} = 0 \end{cases} \Rightarrow C_1 = C_2 = 0 \Rightarrow \hat{y} = x^2$$

Определяем, что это за слабый локальный экстремум.

$$J(\hat{y} + h) - J(\hat{y}) = \int_0^1 (4xhh' - h'^2 - 4h^2) dx = \dots$$

$$\int_0^1 4xhh' dx = \underbrace{4xh^2|_0^1}_{=0} - \int_0^1 2h^2 dx = -2 \int_0^1 h^2 dx$$

$$\dots = \int_0^1 (-6h^2 - h'^2) dx$$

Локальный максимум.

Задача

$$J(y) = \int_0^\pi (y'^2 - 4y^2) dx \quad y(0) = 0 \quad y(\pi) = 0$$

Исследовать на экстремум.

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -8y \quad \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 2y''$$

$$\Rightarrow \text{Т-ма Э-Л: } 2y'' + 8y = 0 \Rightarrow y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$$

$$y(0) = 0, y(\pi) = 0 \Rightarrow C_1 = 0 \Rightarrow \hat{y} = C \sin 2x$$

Предположим, что тут экстремума не будет, так как знаки при h'^2 и h^2 разные.
Доказываем отрицание.

$$J(\hat{y} + h) - J(\hat{y}) = \int_0^\pi (h'^2 - 4h^2) dx = \dots$$

Пусть $h := \frac{\sin \omega x}{n}$. Тогда:

$$\dots = \int_0^\pi \left(\left(\frac{1}{n^2} \right) \omega^2 \cos^2 \omega x - 4 \frac{\sin^2 \omega x}{n^2} \right) dx = \dots = \frac{1}{2n^2} \omega^2 - 4\pi$$

Итого, можно найти такие ω , что можно получить это и больше нуля, и меньше нуля. Отрицание доказано.

Задача с экзамена 2003-2004 года

$$J(y) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (y'^2 - y^2 + 10ye^{2x}) dx \quad y(0) = 1 \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = e^\pi$$

Частные производные.

$$\frac{\partial F}{\partial y'} = 2y \Rightarrow \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 2y'' \quad \frac{\partial F}{\partial y} = -2y + 10e^{2x}$$

$$\text{т-ма Э-Л: } 2y'' + 2y - 10e^{2x} = 0 \Rightarrow y'' + y = 5e^{2x}$$

Однородное:

$$\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i \Rightarrow y_{\text{одн}} = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

Неоднородное:

$$y = P(x)e^{2x} = ae^{2x} \quad 4ae^{2x} + ae^{2x} = 5e^{2x} \Rightarrow a = 1$$

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^{2x}$$

Точки:

$$\begin{cases} y(0) = 1 \Rightarrow C_1 + 1 = 1 \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = e^\pi \Rightarrow C_2 + e^\pi = e^\pi \Rightarrow C_1, C_2 = 0 \Rightarrow \hat{y} = e^{2x} \end{cases}$$

$$J(\hat{y} + h) - J(\hat{y}) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (h'^2 - h^2) dx = \dots$$

Это редкое задание на неравенство Вертингера. Используем его.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \leq \frac{\pi^2}{4\pi^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} h'^2(x) dx$$

$$\dots = \frac{3}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} h'^2 dx \geq 0$$

Значит $\hat{y} = e^{2x}$ минимум.

Вообще говоря, допустимых экстремалей может и не быть. Например:

$$J(y) = \int_0^1 xy'^2 dx \quad y(0) = 0 \quad y(1) = 2$$

□

$$2y''x + 2y' = 0 \implies y''x^2 + y'x = 0$$

Замена $x \rightarrow e^t, y \rightarrow y(t)$.

$$\lambda(\lambda - 1) + \lambda = 0 \implies \lambda^2 = 0$$

$$y''_{tt} = 0 \implies y = C_1 y + C_2$$

$$y = C_1 \ln x + C_2$$

C_1 и C_2 не получится подобрать.

Теория

$$J(y) = \int_a^b F(x, y, y') \quad y(a) = A$$

То есть $y(b)$ мы можем выбирать каким хотим.

Условно, мы хотим переехать реку по броду на машине. Мы в известной начальной точке. Хотим выехать где угодно, главное перебраться с минимальными возможными потерями.

$$h \in C'[a, b], h(a) = 0.$$

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} - \frac{\partial F}{\partial y} = 0$$

Решение y будет иметь две константы. Закреплённая точка даёт одну из них.

Пусть мы нашли функцию $\hat{y}(b)$. Тогда она удовлетворяет такому:

$$\frac{\partial F}{\partial y'}(b, \hat{y}(b), \hat{y}'(b)) = 0$$

Это позволяет найти вторую константу. Откуда такая формула – смотрите лекции.

Дальше точно так же как раньше, $J(\hat{y} + h) - J(\hat{y})$, только не забываем, что h другое.

Практика

Задача

$$J(y) = \int_1^3 \underbrace{(8yy' \ln x - xy'^2 + 6xy')}_{F(x, y, y')} dx \quad y(3) = 15$$

Расписываем уравнение Эйлера-Лагранжа.

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 8y' \ln x$$

$$\frac{\partial F}{\partial y'} = 8y \ln x - 2xy' + 6x \quad \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = \frac{8y}{x} + 8y' \ln x - 2y' - 2xy'' + 6$$

$$x^2 y'' + xy' - 4y = 3x$$

Уравнение Эйлера.

$$\alpha(\alpha - 1) + \alpha - 4 = 0 \Rightarrow \alpha = \pm 2 \Rightarrow y_{\text{одн}}(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t}$$

$$y'' - 4y = 3e^t, y_2 = Ce^t \Rightarrow C = 1 \Rightarrow y_2 = e^t$$

$$y(x) = C_1 x^2 + C_2 x^{-2} - x$$

Закреплённая точка и условие:

$$y(3) = 15 = 9C_1 - \frac{1}{9}C_2 - 3 = 15$$

$$\frac{\partial F}{\partial y'}(1, y(1), y'(1)) = -2y'(1) + 6 = 0 \Rightarrow y'(1) = 3$$

$$y'(x) = 2C_1 x - 2C_2 x^{-3} - 1 \Rightarrow 2C_1 - 2C_2 - 1 = 3 \Rightarrow C_1 = C_2 + 2$$

$$\Rightarrow \left(9 + \frac{1}{9}\right)C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = 0 \Rightarrow C_1 = 2 \Rightarrow \hat{y} = 2x^2 - x$$

$$J(\hat{y} + h) - J(\hat{y}) = \int_1^3 (8hh' \ln x - xh'^2) dx \stackrel{\text{см. ниже}}{=} \int_1^3 \left(-\frac{4h^2}{x} - xh'^2\right) dx$$

$$\int_1^3 8hh' \ln x dx = 4h^2 \ln x \Big|_1^3 - \int_1^3 \frac{4h^2}{x} dx$$

Задача

$$J(y) = \int_1^2 \frac{y'^3}{x^2} dx \quad y(1) = 1$$

Найти допустимые экстремальные вариационные задачи.

➔ Если у вас имеются y и y' , степени у которых > 2 , то посмотрите внимательно на условие. Обычно там только просят $\hat{y}$.

Быстро пишем уравнение Эйлера:

$$\frac{d}{dx} \frac{3y'^2}{x^2} = \frac{6y''y'}{x^2} - \frac{6y'^2}{x^3} \Leftrightarrow \begin{cases} y' = 0 \Rightarrow y \equiv 1 \\ x^2 6y'' - 6y'x = 0 \end{cases}$$

$$\lambda(\lambda - 1) - \lambda = \lambda^2 - 2\lambda = 0 \Rightarrow y = C_1 + C_2 x^2$$

$$y'(2) = 0 \Rightarrow 2xC_2|_{x=2} = 5C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = 0, y(1) = C_1 = 1$$

$$\hat{y} \equiv 1 \Rightarrow J(\hat{y} + h) - J(\hat{y}) = \int_1^2 \frac{1}{x^2} ((\hat{y}' + h')^3 - \hat{y}^3) dx = \int_1^2 \frac{\hat{y}'^3}{x^2} dx$$

$h(1) = 0$. Пусть $h_{1,n}(x) = \frac{x-1}{n}, h_{2,n} = \frac{1-x}{n}$.

Тогда:

$$J(\hat{y} + h_{1,n}) = \int_1^2 \frac{1}{n^3} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{xn^3} \Big|_1^2 > 0 \quad J(\hat{y} + h_{2,n}) = \int_1^2 -\frac{1}{n^3} \frac{1}{x^2} dx < 0$$

Не экстремум.

Задача

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (y^2 \cos 2x + yy' \sin 2x + y'^2 + y \cos x + y' \sin x) dx \quad y(0) = 0$$

Составим уравнение Эйлера:

$$\frac{\partial F}{\partial y'} = y \sin 2x + 2y' + \sin x$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2y \cos 2x + y' \sin 2x + \cos x \Rightarrow \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} - \frac{\partial F}{\partial y} = 2y'' = 0$$

$$y = C_1 x + C_2 \quad y(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial y'} \left(\frac{\pi}{2}, y \left(\frac{\pi}{2} \right), y' \left(\frac{\pi}{2} \right) \right) = 0 \Rightarrow 2y' \left(\frac{\pi}{2} \right) + 1 = 0 \Rightarrow C_1 = -\frac{1}{2} \Rightarrow \hat{y} = -\frac{1}{2}x$$

$$J(\hat{y} + h) - J(\hat{y}) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (h^2 \cos 2x + hh' \sin 2x + h'^2) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} h'^2 dx \geq 0$$

$$\Rightarrow \hat{y} = -\frac{x}{2} - \text{лок. минимум}$$

Задача

$$J(y) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (y'^2 - y^2 + 4yy' + 4y \sin x + \sin x^2) dx \quad y(0) = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y'} = 2y' + 4y \quad \frac{\partial F}{\partial y} = -2y + 4y' + 4 \sin x$$

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} - \frac{\partial F}{\partial y} = 2y'' + 4y' + 2y - 4y' - 4 \sin x = 0 \Rightarrow y'' + y = 2 \sin x$$

$$\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i \Rightarrow y_{\text{одн}} = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

$$y_{\text{ч}} = ax \sin x + bx \cos x$$

$$y_{\text{ч}}' = ax \cos x + a \sin x - bx \sin x + b \cos x$$

$$y_{\text{ч}}'' = -ax \sin x + a \cos x + a \cos x - bx \cos x - 2b \sin x$$

$$2a \cos x - 2b \sin x = 2 \sin x \Rightarrow a = 0, b = -1$$

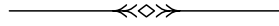
$$\Rightarrow y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - x \cos x$$

$$y(0) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow C_1 = \frac{\pi}{2}$$

$$y' = -\frac{\pi}{2} \sin x + C_2 \cos x + x \sin x - \cos x$$

$$0 = \frac{\partial F}{\partial y'}\left(\frac{\pi}{2}, y\left(\frac{\pi}{2}\right), y'\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = 2y'\left(\frac{\pi}{2}\right) + 4y\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = C_2, y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \Rightarrow C_2 = 0 \Rightarrow \hat{y} = \frac{\pi}{2} \cos x - x \cos x$$



$$J(\hat{y} + h) - J(\hat{y}) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (h'^2 - h^2 + 4hh') \, dx = \dots$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} 4hh' \, dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dh^2 = 2h^2 \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2h^2\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\dots = 2h^2\left(\frac{\pi}{2}\right) + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (h'^2 - h^2) \, dx = \dots$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (h' - h \cot x)^2 \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (h'^2 - 2hh' \cot x + h^2 \cot^2 x) \, dx$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cot x h h' \, dx = \underbrace{h^2 \cot x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}}_0 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{h^2}{\sin^2 x} \, dx$$

$$\dots = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(h'^2 - \frac{h^2}{\sin^2 x} + h^2 \frac{\cos x}{\sin^2 x} \right) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} h'^2 - h^2 \geq 0$$

Значит исходный интеграл ≥ 0 , локальный минимум. Это было очень идейное решение задачи, которая решается Вертингером.

Семинар 12. Доп. темы, которые не будут на экзамене

24 апреля

Планировалась написать КР заранее, но ввиду некоторых сообщений в телеграме, было решено в этот день КР тогда не писать, а провести занятие по доп. темам, которые не будут на экзамене.

Я на этом занятии отсутствовал, так что конспекта нет.